Super-Convergence

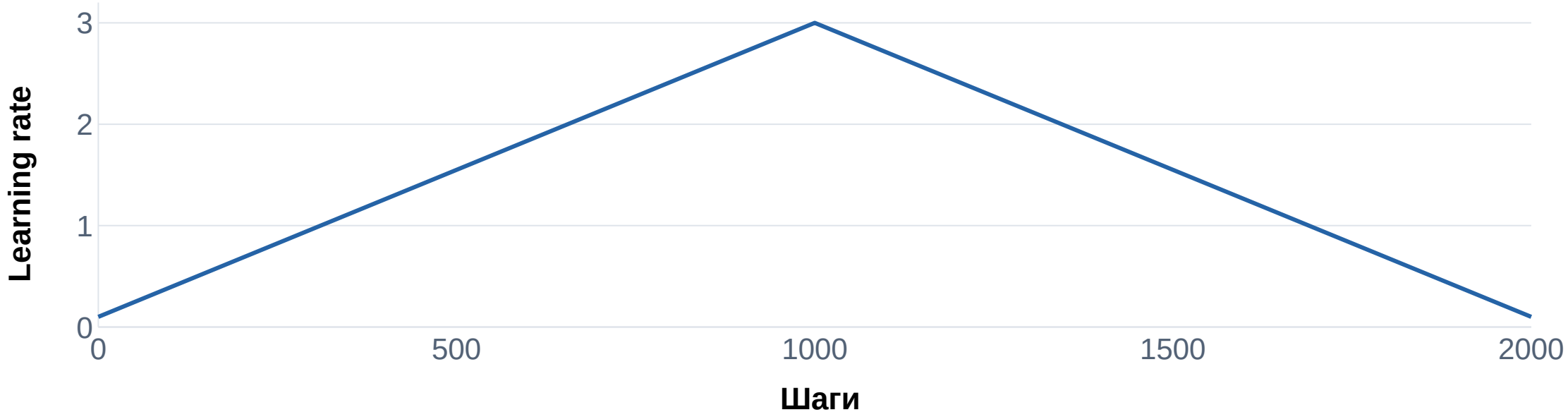
Сравнение CLR и step LR

ResNet-56 на CIFAR-10
PyTorch, NVIDIA L4

Leslie N. Smith, Nicholay Topin
arXiv:1708.07120

Идея статьи и цикл LR

Большой LR в одном цикле может ускорить обучение.
В статье: около 8 раз меньше шагов при близкой accuracy.



Наш step LR: 0,1, затем 0,01 и 0,001 за 4000 шагов.

Условия сравнения

Параметр	Одинаково для двух запусков
Модель и данные	ResNet-56, 50 000 train / 10 000 test
Batch / microbatch	1000 / 125
Momentum / weight decay	0,9 / 0,0001
BatchNorm fraction / seed	0,80 / 0
Оценка	Каждые 100 шагов, 10 000 test-примеров
Метрика	Test accuracy

Одна NVIDIA L4. Различаются LR schedule и число шагов.
Порог 90% выбран после просмотра запуска CLR.

Кривые accuracy

CLR



step LR



Test accuracy: CLR 90,90%, step LR 83,93%.

Результаты запусков

Режим	Шаги	Test accuracy	Время обучения
CLR	2000	90,90%	11 мин 48 с
step LR	4000	83,93%	23 мин 54 с

Разница accuracy составила 6,97 п.п.
CLR: 2000 шагов, step LR: 4000.

Время включает подачу данных и шаги обучения.

Вывод

CLR: 90,90% за 2000 шагов.
Step LR: 83,93% за 4000 шагов.

В таблице 6 статьи CLR дал 89,7% за 2000 шагов.
В нашем запуске за те же 2000 шагов получилось 90,90%.

Статья: Smith, Topin, arXiv:1708.07120v3. Код и команды: README.md